

Verifikationsbogen — Escape the KAG

Lite-Variante · Stand der Prüfung: alle Rätsel gegen den Quelltext nachgerechnet und einmal komplett auf einem Samsung SM-A146P (Android 15) durchgespielt.

Wozu dieser Bogen

Jede Seite beschreibt ein Rätsel: was die App verlangt, woher die Lösung kommt und was in der Schule dafür stimmen muss.

Hakt die Prüffelder ab. Alles, was ihr nicht abhaken könnt, ist ein Problem für heute Abend.

Der wichtigste Abschnitt ist Nr. 8 (Raumnummern) — dort steckt die einzige Stelle, die sich nicht allein aus dem Code verifizieren lässt.

1 · Was automatisch geprüft wurde

Ein Skript liest die Werte direkt aus dem Quelltext (MainActivity.kt) und rechnet nach. Ergebnis: **22 Prüfungen bestanden, 0 Fehler**. Diese Punkte müsst ihr nicht von Hand kontrollieren.

Prüfung	Ergebnis
Master-Code = FREIHEIT + 1994 + 60 + APPLE	618598592019946011616125 — stimmt, genau 24 Ziffern
Tutorial = 4 Bäume + Buchstabenwert KAG (19)	419 — stimmt
KAG-Gleichung ($K \cdot A \cdot G$) + 8122 = 8202	$K \cdot A \cdot G = 80$ — stimmt
Finale-Riegel verweisen auf echte Lösungen	alle 5 — stimmt
Riegel 5 = letzte 4 Ziffern des Master-Codes	6125 — stimmt
Matrix-Aufgaben überschneiden sich nicht	10 Felder, keine Dopplung
Matrix-Felder liegen im Raster	alle innerhalb 6×7
Letzter Hinweis nennt jeweils die Lösung	bei allen Rätseln vorhanden

2 · Die Grundregel des Spiels

Alle Rätsel benutzen dieselbe Regel: **Ein Buchstabe zählt so viel wie seine Position im Alphabet**. A=1, B=2, C=3 ... Z=26. Die App zeigt dazu eine Tabelle im Handbuch und über den Eingabefeldern. Andere Verfahren (ASCII, Caesar, Morse) werden im Handbuch ausdrücklich als *nicht verwendet* gekennzeichnet.

3 · Ablauf im Überblick

#	Station	Eingabe	Vorbereitung nötig
1	ALARM! (Story)	—	—
2	Tutorial	419	4 Bäume vor den Musikräumen
3	Der erste Code (KAG-Gleichung)	8202	Apfelbilder × Brücken = 20
4	Der digitale Lockdown (Story)	—	—
5	Worträtsel	APPLE	—
6	Zusammensetzen (Master-Code)	618598592019946011616125	—
7	ERDING-Matrix	1 (nach 3 Mini-Aufgaben)	—
8	Raumnummern	00245	Liste ausdrucken — siehe Abschnitt 8
9	Shutdown (Finale)	5 Riegel + Halteschalter	—

4 · Tutorial → 419

Was die App verlangt: Zwei Zahlen hintereinanderschreiben (nicht addieren).

Teil	Herkunft	Wert
Erste Zahl	Anzahl der Bäume vor den Musikräumen	4
Zweite Zahl	Buchstabenwert K+A+G = 11+1+7	19
Ergebnis	„4“ und „19“ aneinandergehängt	419

[] Vor Ort nachgezählt: es stehen wirklich **4 Bäume** vor den Musikräumen.
[] Falls nicht: Anzahl notieren _____ → neue Lösung wäre _____ und 19 = _____

5 · Der erste Code (KAG-Gleichung) → 8202

Formel: $(K \cdot A \cdot G) + X$. Der Rätseltext weist ausdrücklich darauf hin, dass K, A, G hier *Anzahlen* sind und nicht die Buchstabenwerte aus dem Tutorial — ohne diesen Hinweis rechneten Gruppen $11 \cdot 1 \cdot 7 + 8122 = 8199$ und lagen unerkennbar knapp daneben.

Variable	Bedeutung	Wert	Quelle
K	Apfel-Sortenbilder vor dem Büro der Schulleitung	vor Ort zählen	—
A	unterschiedliche farbige Brücken / Fachgänge	vor Ort zählen	—
G	letzte Ziffer des Gründungsjahres 2004	4	Schulchronik, Wikipedia
X	Vorwahl Erding 08122 ohne führende Null	8122	Telefonbuch, Schulwebsite

Die entscheidende Bedingung

Aus $8202 - 8122 = 80$ und $G = 4$ folgt zwingend: **K · A muss genau 20 ergeben.**

Mögliche Kombinationen: **5 Bilder × 4 Brücken**, 4×5 , 10×2 oder 20×1 .

[] Bilder gezählt: _____ [] Brücken gezählt: _____ [] Produkt = 20?

Falls das Produkt nicht 20 ergibt: entweder ein Bild dazuhängen/abnehmen, oder die Lösung im Code auf $(K \cdot A \cdot 4) + 8122$ ändern.

6 · Worträtsel → APPLE

Wordle-Prinzip, sechs Versuche, fünf Buchstaben. Grün = richtiger Buchstabe an richtiger Stelle, Gelb = richtiger Buchstabe an falscher Stelle, Grau = kommt nicht vor.

Hintergrund: Das Wort ist **englisch** und verweist auf den Apfelpfarrer Korbinian Aigner, den Namensgeber der Schule. Der Rätseltext sagt ausdrücklich, dass es englisch ist — sonst tippen Gruppen naheliegend „APFEL“, das ebenfalls fünf Buchstaben hat.

[] Doppelbuchstabe geprüft: Bei zwei „P“ färbt die App korrekt (Zwei-Pass-Verfahren, getestet).

7 · Master-Code → 618598592019946011616125

Die vier Codefragmente werden aneinandergehängt, Buchstaben dabei in ihre Alphabet-Position umgewandelt, ohne führende Nullen. In der Lite-Variante nennt die Lockdown-Story die ersten drei Fragmente selbst — nur das vierte muss erspielt werden.

Fragment	Herkunft	wird zu
FREIHEIT	von der App vorgegeben (Story)	6-18-5-9-8-5-9-20 → 6185985920
1994	von der App vorgegeben (Story)	1994

Fragment	Herkunft	wird zu
60	von der App vorgegeben (Story)	60
APPLE	aus dem Worträtsel erspielt	1-16-16-12-5 → 11616125
Gesamt		618598592019946011616125 (24 Ziffern)

[] Selbst nachgerechnet. Die Längenangabe „24 Ziffern“ im Rätseltext dient den Kindern als Selbstkontrolle.

8 · ERDING-Matrix → 1

Ein Raster aus 7 Zeilen × 6 Spalten. Die Spalten tragen das Wort ERDING, die Zeilen sind 1–7 nummeriert; ein Feld heißt also z. B. D2. Das Raster startet dunkel. Drei Mini-Aufgaben nennen die Felder, die angetippt werden müssen.

Aufgabe	Fragestellung	Lösung	Felder
1 — Der Stamm	Welcher Buchstabe hat den Wert 9? Zeilen 1–6 in seiner Spalte.	I	I1–I6
2 — Die Fahne	2 × 2 ergibt den Spaltenbuchstaben, die Hälfte von 4 die Zeile.	D, 2	D2
3 — Der Fuß	Zeile 7, Spalten mit den Werten 4, 9 und 14.	D, I, N	D7, I7, N7

Spaltenwerte zur Kontrolle: **E=5, R=18, D=4, I=9, N=14, G=7**. Zusammen ergeben die zehn Felder die Ziffer **1**:

	E	R	D	I	N	G
1	.	.	.	■	.	.
2	.	.	■	■	.	.
3	.	.	.	■	.	.
4	.	.	.	■	.	.
5	.	.	.	■	.	.
6	.	.	.	■	.	.
7	.	.	■	■	■	.

[] Falsch getippte Felder blitzen rot auf, kosten aber **kein Leben**. Nach zwei Fehltipps erscheint automatisch ein Tipp mit den Koordinaten. Beides auf dem Gerät getestet.

9 · Raumnummern → 00245 — HIER GENAU HINSEHEN

Warum dieser Punkt kritisch ist

Das ist das **einzige Rätsel, dessen Lösung sich nicht aus dem Code verifizieren lässt** — sie hängt davon ab, welche Raumliste ihr ausdruckt.

Die App erwartet fest **00245**. Eure Liste muss also so gebaut sein, dass die der Größe nach sortierten Raumnummern aneinandergehängt exakt diese fünf Ziffern ergeben.

Ich habe alle Zerlegungen von **00245** in 2 bis 4 Raumnummern durchgerechnet, bei denen die Sortierung nach Größe die geschriebene Reihenfolge erhält. Es gibt genau acht:

Räume	Zahlenwerte	Realistisch?
002 · 45	2 < 45	Ja — die brauchbarste Variante
002 · 4 · 5	2 < 4 < 5	Nur, wenn es Räume 4 und 5 gibt
0 · 0245	0 < 245	Nein — Raum „0“ gibt es nicht
00 · 245	0 < 245	Nein — Raum „00“ gibt es nicht
0 · 02 · 45	0 < 2 < 45	Nein

Räume	Zahlenwerte	Realistisch?
00 · 2 · 45	0 < 2 < 45	Nein
0 · 02 · 4 · 5	0 < 2 < 4 < 5	Nein
00 · 2 · 4 · 5	0 < 2 < 4 < 5	Nein

Zwei Stolperfallen beim Bau der Liste

1. Zahlen- und Textsortierung müssen dasselbe ergeben. Kinder sortieren oft nach dem Schriftbild statt nach dem Zahlenwert. Bei 002 und 45 ist beides gleich (002 < 45 in beiden Fällen) — das passt. Bei Räumen wie 9 und 45 wäre es *nicht* gleich: als Zahl ist 9 < 45, als Text aber „45“ < „9“. Solche Paare unbedingt vermeiden.

2. Führende Nullen. Der Rätseltext sagt ausdrücklich, dass Nullen am Anfang dazugehören. Ohne einen Raum mit führender Null (wie 002) ist die Lösung 00245 gar nicht erreichbar.

Eure Liste eintragen und gegenrechnen

Kurs	Raumnummer	Zahlenwert
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Sortiert die Raumnummern nach Zahlenwert und schreibt sie hintereinander:

Ergebnis: _____

[] Ergebnis ist **00245** → alles passt, nichts zu tun.

[] Ergebnis ist etwas anderes → im Code beim Knoten **room_sorting** den Wert in **acceptedAnswers** auf euer Ergebnis ändern. **Achtung:** Derselbe Code steckt auch in **Riegel 4 des Finales** (FINALE_LOCKS) — beide Stellen anpassen, sonst hängt die Gruppe am Ende fest.

10 · Finale → fünf Riegel

Das Finale fragt fünf Codes ab, die die Gruppe unterwegs schon geknackt hat. Sie brauchen also ihre Notizen. Danach muss ein roter Schalter 1,6 Sekunden gedrückt gehalten werden.

Riegel	Verlangt	Antwort	Kommt aus
1	Trainings-Code	419	Station 2
2	Ergebnis der Formel	8202	Station 3
3	Englisches Wort	APPLE	Station 5
4	Sortierte Raumnummern	00245	Station 8
5	Letzte vier Ziffern des Master-Codes	6125	Station 6

[] Nach zwei Fehlversuchen erscheint automatisch ein Tipp.

[] Zusätzlich gibt es den Knopf „Lösung zeigen (spicken)“ — er nennt alle fünf Riegel.

11 · Was beim Testlauf geprüft wurde

Geprüft	Ergebnis
Kompletter Durchlauf mit echten Antworten	Alle 9 Stationen bis zum Abspann, Leben blieben bei 3
Handbuch mitten im Rätsel öffnen	Fortschritt bleibt jetzt erhalten (war vorher ein Fehler)
Falsches Feld in der Matrix antippen	Rotes Aufblitzen, kein Leben verloren

Geprüft	Ergebnis
Automatischer Tipp nach zwei Fehltipps	Erscheint
Halteschalter im Finale	1,6 s, Balken füllt von links
Nach dem Durchspielen	Menü zeigt wieder „Spiel starten“ — nächste Gruppe startet frisch

12 · Bekannte Einschränkungen

Ehrlich benannt, damit heute Abend niemand überrascht wird:

Punkt	Bedeutung für den Abend
Absturz-Knopf auf dem Fehlschlag-Bildschirm	Beendet die App absichtlich („der Hacker schlägt zurück“). Der Spielstand bleibt erhalten. Wer das nicht will: Aufsicht bittet, den Knopf nicht anzutippen.
Entwickler-Werkzeuge nur im Debug-Build	Für die Aufsicht das Debug-APK verwenden: im Menü 5× auf den Totenkopf tippen schaltet Überspringen / Leben auffüllen frei.
K und A nicht verifizierbar	Gründungsjahr (2004) und Vorwahl (08122) sind belegt. Die Anzahl der Bilder und Brücken muss jemand vor Ort nachzählen — siehe Abschnitt 5.
Raumnummern-Liste	Siehe Abschnitt 9. Der einzige Punkt, der zwingend noch erledigt werden muss.

Geprüft von: _____ Datum: _____